

EXAMEN 1ER PARCIAL ROBÓTICA (PRÁCTICO)

IMT-342

Nombre:

1. Ejercicio práctico (30 pts)

a. **Instrucciones:** Resolver el siguiente ejercicio (Cinemática Directa e Inversa)

Se requiere la implementación en ROS2 (Visualización y control joints) de para el manipulador bio-inspirado de la mano humana. Recordemos la estructura del dedo pulgar ilustrado en la Figura 2.

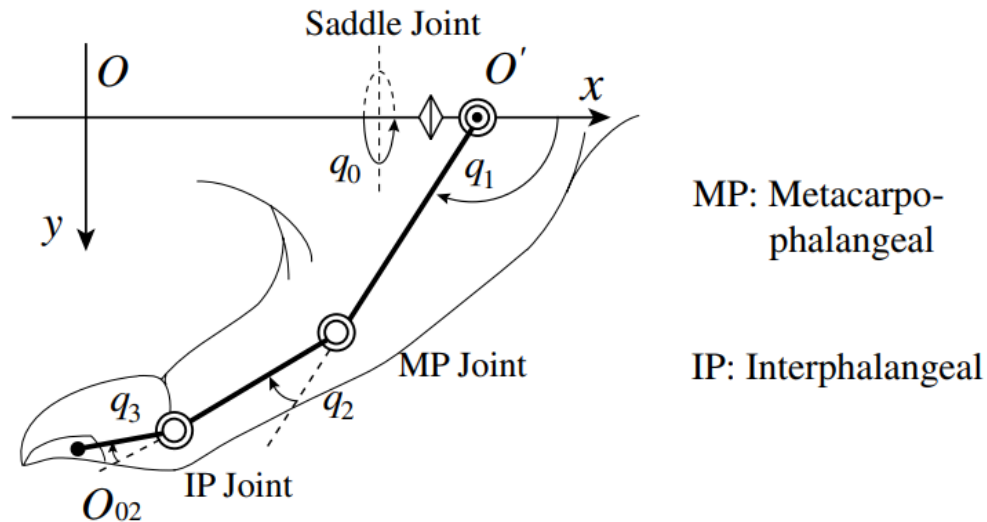


Figura 2. Representación morfológica de un dedo pulgar en términos de articulaciones (joints) y eslabones (links).

Por otro lado, el dedo índice tiene una representación morfológica ilustrada en la Figura 3. En este caso, se puede observar que se cuenta con 3 articulaciones y 3 eslabones, cuya área de trabajo se define únicamente en un plano.

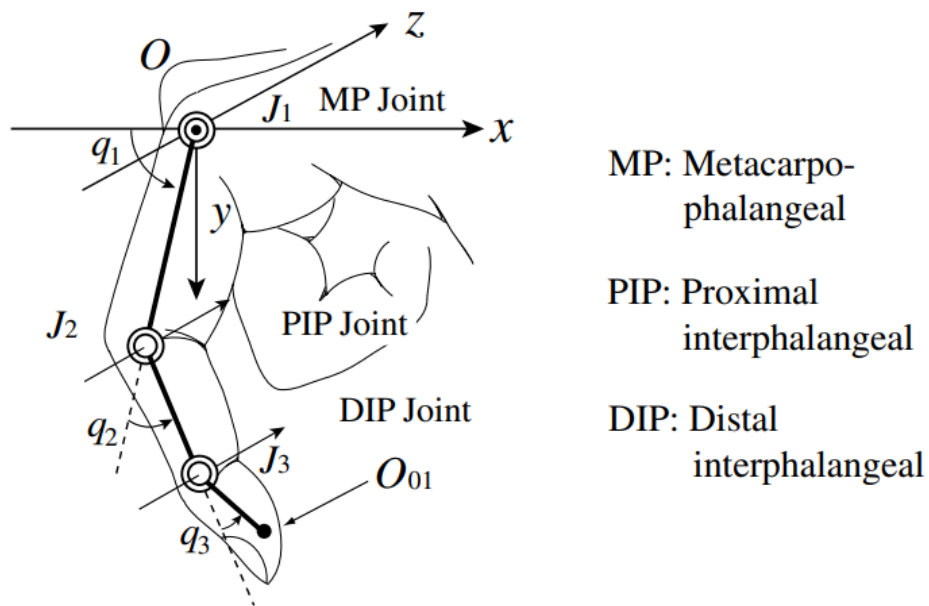


Figura 3. Representación morfológica de un dedo índice en términos de articulaciones (joints) y eslabones (links).

En cuyo caso, la representación tridimensional de ambos componentes (pulgar e índice) se puede representar de la siguiente manera:

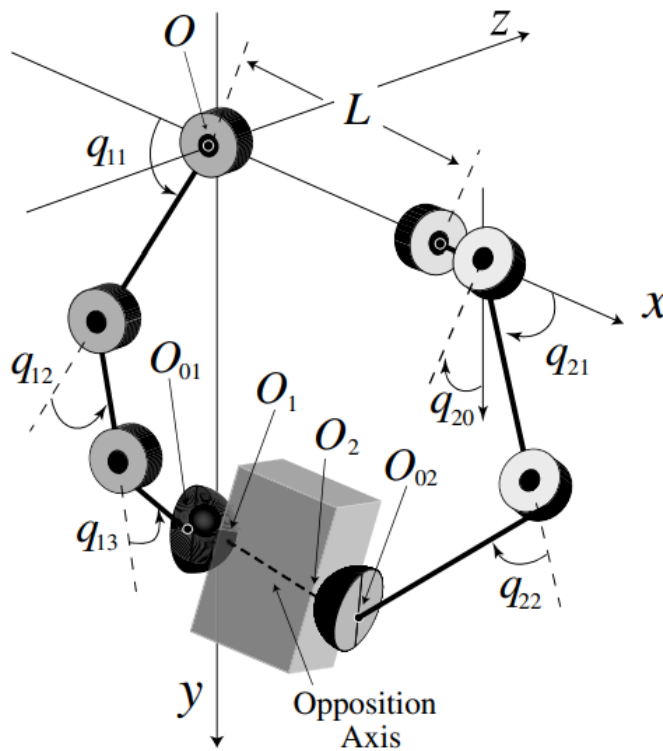


Figura 4. Visualización tridimensional de ambos dedos (pulgar e índice).

Para este ejercicio considerar lo siguiente:

- Se tiene 3 marcos de referencia:
 - T, marco de referencia general coincidente en el punto O.
 - T_O^{O1} Es el marco de referencia desde la base del dedo índice hasta su efector final.
 - T_L^{O2} Es el marco de referencia desde la base del dedo pulgar hasta su efector final. (Traslación en el eje X desde T a T_L)
- Nótese que T y T_O son coincidentes.
- El pulgar y el índice se deben tratar de manera independiente.

Tabla de mediciones

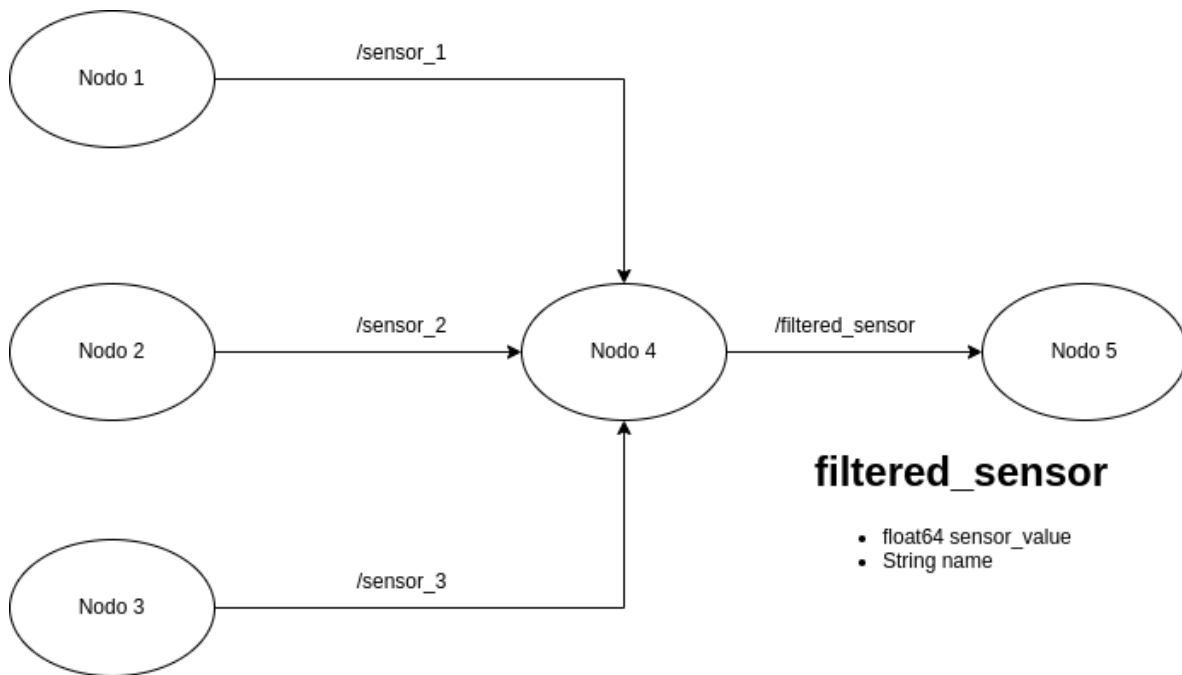
Desde	Hasta	Distancia (cm)
q11	q12	2
q12	q13	1.5
q13	O1	0.8
q20	q21	0.5
q21	q22	1.3
q22	O2	0.9

Se debe realizar lo siguiente:

- (10 pts) Implementar la visualización y control cinemático inverso para el dedo índice.
- (20 pts) Implementar la visualización y control cinemático inverso para el dedo
- (Extra +10pts) Implementar la visualización y control cinemático inverso para el dedo índice y el pulgar al mismo tiempo en un URDF.

2. Publicadores y Subscriptores II (10 pts)

La siguiente imagen muestra la estructura de nodos que se requiere para leer 3 sensores simultáneamente.



Se requiere lo siguiente:

- ❖ Los nodos 1,2 y 3 generan valores numéricos del tipo flotante entre (0.0, 10.0), cada una corresponde a un sensor en específico. Cada uno de los correspondientes tópicos debe tener ser de tipo numérico. **(5 pts)**
- ❖ El Nodo 4 es el encargado de recopilar toda la información proveniente de los anteriores nodos. Su tarea principal es promediar los valores obtenidos y publicarlos en un nuevo tópico */filtered_sensor*. Para esto, se requiere definir una nueva interfaz (definición del mensaje) para este nuevo tópico. **(5 pts)**
- ❖ Finalmente, el nodo 5 muestra por pantalla el valor en tiempo real del promedio del sensor.

Nota: La frecuencia de publicación de todos los nodos debe ser constante.